

成都大学本科毕业设计（论文）中期检查表

论文题目	基于 JavaWeb 数据探针管理系统的设计与实现		
学 院	计算机学院	专 业	计算机科学与技术
学生姓名	李鑫	学 号	201910914113
指导教师	易发胜	职 称	副教授
一、工作进度情况（检查学生的开题报告和毕业设计（论文）工作进展情况，字数不少于 200 字） 需求分析与方案确立： 深入调研了分布式探针管理的痛点，明确了“数控分离”的设计思路，完成了详细的需求规格说明书。 技术选型与环境搭建： 确定了以 Spring Boot 为后端核心、Vue.js 为前端框架、Netty 处理长连接的技术栈。目前已完成 JDK 17、MySQL 8.0 及 Redis 开发环境的部署。 核心模块开发： * 实现了基于 UDP 广播的局域网探针自动发现功能。 • 完成了探针 Agent 与服务端的 WebSocket 双向通信原型，支持基础心跳检测。 • 构建了管理后台的基础数据库表结构，包括探针注册信息表、配置策略表等。 进度对标： 当前进度已完成至原计划的“后端基础框架搭建”阶段，基本符合预期进度表要求，正在进行自适应算法的编码工作。			
二、工作态度情况（学生对毕业设计（论文）的认真程度；接受指导教师具体指导情况，字数不少于 150 字） 在毕业设计实施过程中，该学生态度端正，对待研发工作严谨认真。 主动学习： 面对 UDP 广播协议及 Netty 高性能网络编程等技术难点，主动查阅《Netty in Action》及相关文献，通过编写多个原型 Demo 进行验证。 规范执行： 坚持每周向指导教师汇报项目进展，详细记录每次讨论中关于“存活判定”与“资源调度”的建议。 出勤与投入： 保证了每日足够的研发时长，在代码编写过程中注重注释规范与版本控制（使用 Git 进行管理），对指导教师提出的修改意见（如探针本地缓存机制的优化）能做到及时反馈并落地实现。			

三、质量评价（学生前期已完成的工作的质量情况，字数不少于 150 字）

目前已完成的工作质量良好，达到了预期的设计要求：

- 1. **架构合理性：** 采用的“数控分离”架构有效解决了探针在复杂网络环境下的稳定性问题，确保了管理系统不会因业务数据量过大而崩溃。
- 2. **功能可靠性：** 经初步测试，探针 Agent 能在局域网内实现毫秒级自动侦测，心跳检测机制能准确识别“进程假死”状态，状态同步误报率低于 5%。
- 3. **文档规范性：** 数据库设计符合三范式要求，核心接口均遵循 RESTful 规范并配有清晰的接口定义文档。代码结构清晰，各功能模块耦合度低，为后续的自适应算法集成打下了坚实的工程基础。

四、存在的问题与解决方案（字数不少于 200 字）

在中期研发阶段，主要面临以下技术挑战及应对方案：

- 1. **异构环境下的资源监控兼容性：** 探针需采集宿主机的 CPU 与内存指标，但在不同操作系统（Windows/Linux）下的系统调用存在差异。
 - **解决方案：** 引入 OSHI 开源库屏蔽底层差异，通过 Java 本地接口统一获取系统性能指标，确保监控数据的通用性。
- 2. **高并发下的心跳风暴：** 当局域网内探针数量激增时，服务端 WebSocket 连接压力过大。
 - **解决方案：** 优化心跳算法，引入“动态心跳周期”，根据探针健康程度自动拉长或缩短心跳频率，并在服务端引入 Redis 暂存实时状态，减轻 MySQL 读写压力。
- 3. **自适应调度算法的鲁棒性：** 如何在保障采集时效性的同时，确保探针不会因突发负载而造成宿主机宕机。
 - **解决方案：** 拟采用分级调度策略，设定 CPU/内存“红线”，当负载超过阈值时，强制探针进入“极简模式”或“休眠模式”，优先保障宿主机核心业务。

指导教师签名： 易发胜

填表时间：2026 年 1 月 14 日